

“多端网络聊天室”概述

北京理工大学计算机学院
金旭亮

概述



从本讲开始，我们介绍一个比较复杂的网络应用的开发过程。



这个网络应用是一个基于TCP的网络聊天室，与众不同之处在于，它同时支持控制台程序、JavaFX桌面应用和Android手机，同时参与聊天。

程序运行截图-1

```
Windows PowerShell
PS D:\test> java -jar .\ChatServerConsole.jar
ChatServerConsole在 192.168.1.5:8888 监听
客户端[6883]已连接到服务器
客户端[6887]已连接到服务器
consoleApp:hello,every one!

转发消息:/192.168.1.5:6887
93b09d56-c691-41da-9f28-57450c45dab4:欢迎新人加入!

转发消息:/192.168.1.5:6883
93b09d56-c691-41da-9f28-57450c45dab4:这一个研究软件技术的群!

转发消息:/192.168.1.5:6883
consoleApp:good good study, day day up!

转发消息:/192.168.1.5:6887
客户端[49172]已连接到服务器
android app:我来晚了!

转发消息:/192.168.1.8:49172
93b09d56-c691-41da-9f28-57450c45dab4:学习无所谓早晚!
```

服务端

```
Windows PowerShell
请输入您的名字(直接回车采用系统生成的名字):consoleApp
请输入服务器的IP地址:192.168.1.5
本用户名:consoleApp
>hello,every one!
>
93b09d56-c691-41da-9f28-57450c45dab4:欢迎新人加入!
>
93b09d56-c691-41da-9f28-57450c45dab4:这一个研究软件技术的群!
>good good study, day day up!
>
android app:我来晚了!
>
93b09d56-c691-41da-9f28-57450c45dab4:学习无所谓早晚!
>|
```

控制台客户端

程序运行截图-2



基本思路



服务端在固定的端口（8888）监听，等待客户端连接。



客户端在运行时，需要指定要连接服务器的IP地址，并选择一个用在聊天室的名字，如果不指定，就使用UUID值。



服务端采用一个Map来存储在线用户信息，新用户来时加入，退出时从集合中移除。

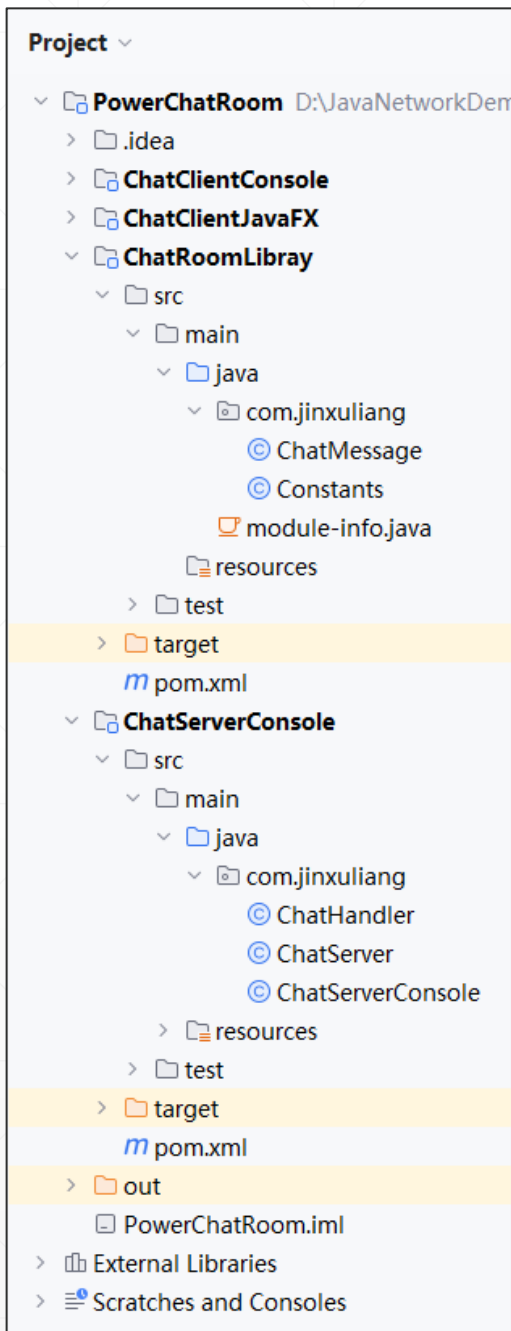


当客户端发来消息时，服务端负责转发消息。

示例项目

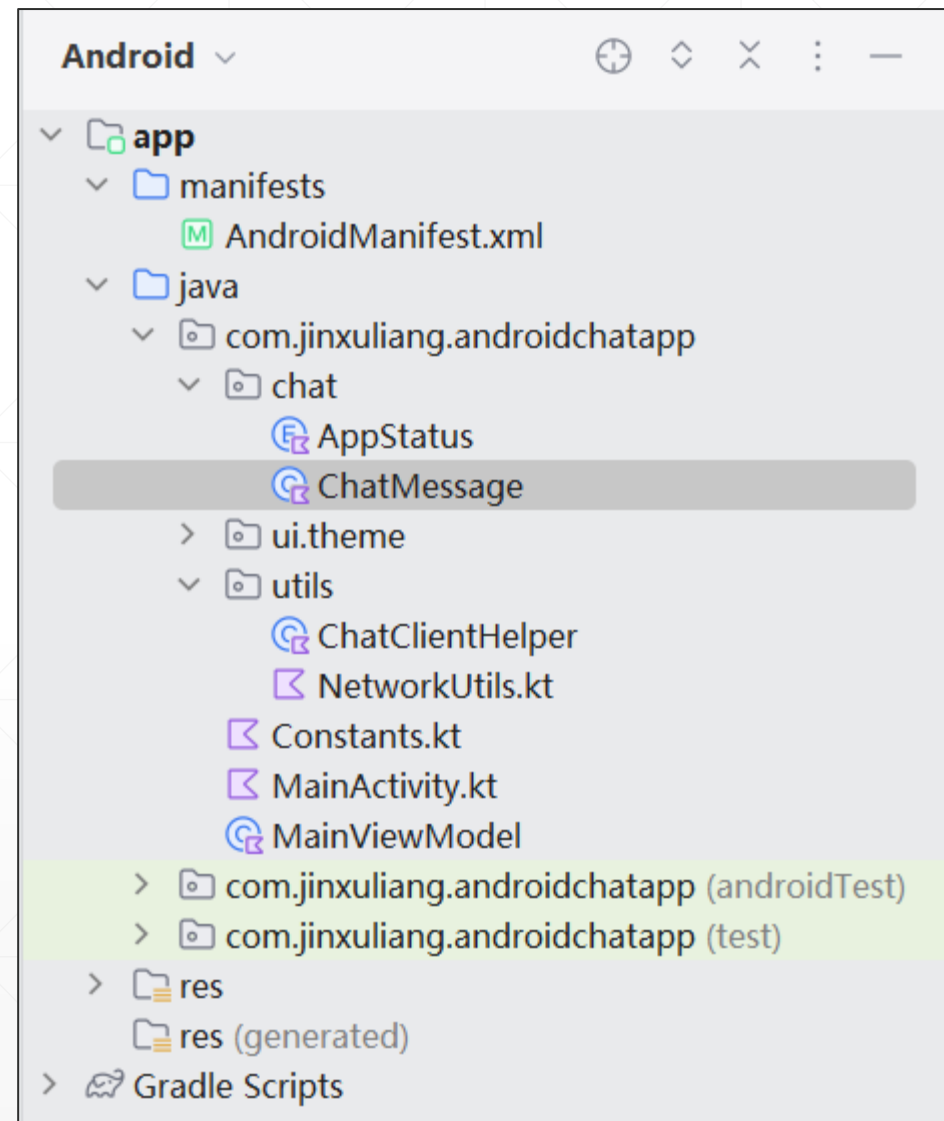
采用Maven多模块项目的方式开发：

- ChatRoomLibrary是公用代码库，主要保存Java项目共享的代码。
- ChatServerConsole是服务端应用，采用控制台方式。
- ChatClientConsole是客户端应用，采用控制台方式。
- ChatClientJavaFX是客户端应用，是一个有可视化界面的JavaFX桌面应用。



Android应用

手机端采用Jetpack Compose开发，程序中用到了Kotlin教程和ViewModel。



本应用的局限



由于本应用主要出于演示目的而设计，因此，在程序健壮性上有所欠缺，界面也不够美观，这些都需要打磨。



本应用的服务端和客户端，都应该连入同一个局域网，否则，由于路由器默认情况下封闭端口，会导致客户端连接不上服务器。

尽管如此，本示例还是展示了许多重要的网络编程基础技能，掌握了这些技术，就能为你进一步开发真正实用的，解决实际问题的网络应用打下基础，为进一步深入学习和掌握网络开发技术，扫清障碍。